

Než se pustíš do bitů a informace, zopakuj si dělení se zbytkem, mocniny čísla 2 a předpony jednotek. Logaritmus je jen bonus pro 2. ročník – bez něj se obejdeš, s ním to půjde rychleji.

1. Dělení se zbytkem SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost, Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Když dělíš celé číslo a přirozeným číslem b , dostaneš neúplný podíl q a zbytek r , pro který platí $0 \leq r < b$. Zbytek je vždy nezáporný a menší než dělitel. V Pythonu dá neúplný podíl operátor `//` a zbytek operátor `%`. Opakovaným dělením dvěma se zbytkem se převádí číslo do dvojkové soustavy.

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b \text{ dělení se zbytkem}$$

Příklad: Vyděl 45 dvěma se zbytkem a pokračuj s podílem, dokud nedostaneš 0.

$$1. 45 = 22 \cdot 2 + 1, 22 = 11 \cdot 2 + 0, 11 = 5 \cdot 2 + 1.$$

$$2. 5 = 2 \cdot 2 + 1, 2 = 1 \cdot 2 + 0, 1 = 0 \cdot 2 + 1.$$

$$3. \text{Zbytky čtené odzdoła dávají } 45 = 101101_2.$$

Zkus sám:

- Vyděl se zbytkem: $100 : 7$.
- Co vypíše Python pro $2026 // 12$ a $2026 \% 12$?

2. Mocniny čísla 2 ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocnina 2^n je součin n dvojek; každá další mocnina je dvojnásobkem předchozí. Stojí za to znát z paměti řadu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024 (2^0 až 2^{10}). Užitečný odhad: $2^{10} = 1\,024 \approx 10^3$, takže $2^{20} \approx 10^6$.

$$2^{10} = 1\,024 \approx 10^3 \text{ odhad} \quad 2^r \cdot 2^s = 2^{r+s} \text{ násobení mocnin}$$

Příklad: Mezi kterými dvěma mocninami dvojky leží číslo 100?

$$1. 2^6 = 64, 2^7 = 128.$$

$$2. 64 < 100 < 128, \text{ tedy } 2^6 < 100 < 2^7.$$

Zkus sám:

- Vypočítej 2^8 a $2^5 \cdot 2^3$.
- Najdi nejmenší n , pro které je $2^n \geq 1\,000$.

3. Poziční zápis a mocniny deseti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

V desítkové soustavě má každá číslice hodnotu podle místa, kde stojí: jednotky, desítky, stovky... jsou mocniny deseti. Číslo tedy rozepíšeš jako součet číslic násobených $10^0, 10^1, 10^2, \dots$. Dvojková soustava funguje úplně stejně, jen místo mocnin deseti používá mocniny dvojky a číslice jsou jen 0 a 1.

Příklad: Rozepiš číslo 2 305 podle řádů a stejně tak dvojkové číslo 1011_2 .

$$1. 2\,305 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0.$$

$$2. 1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 2 + 1 = 11.$$

Zkus sám:

- Jakou hodnotu má číslice 6 v čísle 3 652?
- Převeď do desítkové soustavy 110_2 a 10000_2 .

4. Předpony kilo, mega, giga **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Předpony zkracují velká čísla: kilo $k = 10^3$, mega $M = 10^6$, giga $G = 10^9$, tera $T = 10^{12}$. Mezi sousedními předponami převádíš násobením nebo dělením tisícem. U bajtů se někdy používají i dvojkové předpony: 1 KiB = 1 024 B. Velké B znamená bajt, malé b bit.

$1 \text{ GB} = 10^3 \text{ MB} = 10^9 \text{ B}$ desítkové předpony

Příklad: Převeď 2,5 GB na MB a na bajty.

1. $2,5 \text{ GB} = 2,5 \cdot 1\,000 \text{ MB} = 2\,500 \text{ MB}$.
2. $2,5 \text{ GB} = 2,5 \cdot 10^9 \text{ B}$.

Zkus sám:

1. Převeď 3 MB na kB a 750 MB na GB.
2. Kolik bajtů je 4 KiB?

5. Logaritmus o základu 2 (bonus pro 2. ročník) **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

$\log_2 N$ je exponent, na který musíš umocnit dvojku, abys dostal N : $\log_2 N = x \Leftrightarrow 2^x = N$. Pro mocniny dvojky vyjde celé číslo ($\log_2 64 = 6$), jinak desetinné číslo. V informatice $\log_2 N$ udává množství informace v bitech, když je N stejně pravděpodobných možností; počet otázek je $\log_2 N$ zaokrouhlený nahoru.

$\log_2 N = x \Leftrightarrow 2^x = N$ definice

Příklad: Urči $\log_2 32$ a odhadni $\log_2 100$.

1. $2^5 = 32$, proto $\log_2 32 = 5$.
2. $2^6 = 64 < 100 < 128 = 2^7$, tedy $6 < \log_2 100 < 7$ (přesně asi 6,64).

Zkus sám:

1. Urči $\log_2 16$ a $\log_2 1\,024$.
2. Mezi kterými celými čísly leží $\log_2 50$?

Kde se to doučit

- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Číselné soustavy** – Poziční soustavy a převody mezi desítkovou a dvojkovou soustavou s řešenými příklady.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/numeral-systems.html>
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Bity a bajty** – Bit, bajt, předpony (kB × KiB) a kolik hodnot lze zapsat daným počtem bitů.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/bits-and-bytes.html>
- **Binary Game (Cisco)** – Hra na čas: přepínáním bitů skládáš zadané číslo nebo čteš hodnotu dvojkového zápisu.
<https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html>

Výsledky ke kontrole

- **1. Dělení se zbytkem:** 1) $100 = 14 \cdot 7 + 2$; 2) 168 a 10
- **2. Mocniny čísla 2:** 1) 256; $2^8 = 256$; 2) $n = 10$ ($2^9 = 512$, $2^{10} = 1\,024$)
- **3. Poziční zápis a mocniny deseti:** 1) 600 ($6 \cdot 10^2$); 2) 6 a 16
- **4. Předpony kilo, mega, giga:** 1) 3 000 kB; 0,75 GB; 2) 4 096 B
- **5. Logaritmus o základu 2 (bonus pro 2. ročník):** 1) 4 a 10; 2) mezi 5 a 6 ($2^5 = 32 < 50 < 64$)